

Compatibilidad $\mathcal{C}^\infty$ entre cartas

Definición 1 ($\mathcal{C}^\infty$ -compatibilidad). Sean (U_1, ψ_1) , (U_2, ψ_2) dos cartas de dimensión n en X , son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles $\iff$

$$(I) \quad \psi_2 \circ \psi_1^{-1} \Big|_{\psi_1(U_1 \cap U_2)} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2) \text{ es } \mathcal{C}^\infty.$$

$$(II) \quad \psi_1 \circ \psi_2^{-1} \Big|_{\psi_2(U_1 \cap U_2)} : \psi_2(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_1(U_1 \cap U_2) \text{ es } \mathcal{C}^\infty.$$

Ejercicio 2. Prueba que la $\mathcal{C}^\infty$ -compatibilidad es una relación de equivalencia.

Referenciado en

- Atlas diferenciable
- Espacio proyectivo real
- Lem estructuras diferenciables iguales
- Un atlas con una sola carta es diferenciable
- Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo
- Teorema de existencia y unicidad de una estructura diferenciable